Revisão de estrutura de árvores

(Atividade individual remota para o dia 28/09)

Nome: Thierry Henry Holiceni Santos

Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidja Valéria

Modalidade: individual, remota e assíncrona **Tempo estimado:** 1 hora e 45 minutos

A atividade pode ser realizada integralmente de casa. Não é necessário comparecer à faculdade.

Objetivos de aprendizagem

• Retomar os conceitos de nó, raiz, pai, filho, folha, altura e percurso.

• Diferenciar as regras e aplicações dos tipos de árvores estudados.

• Relacionar analogias cotidianas às propriedades técnicas de cada estrutura.

Etapa 1 — Revisão bibliográfica (35 minutos)

Consulte as **referências bibliográficas indicadas no plano de ensino e os materiais disponibilizados na disciplina**. Inicie pelos conceitos básicos de árvore; depois estude árvore geral, árvore binária, árvore binária de busca (ABB), AVL, rubro-negra, B e B+.

Para cada estrutura, procure identificar: como os dados são organizados; qual propriedade deve ser mantida; como funcionam busca e inserção; que ajustes podem ocorrer após alterações; e em que contexto ela é útil. Redija com suas próprias palavras.

Etapa 2 — Quadro comparativo (35 minutos)

Preencha todas as linhas pertinentes ao conteúdo da disciplina. Acrescente árvore geral, árvore binária, heap e trie quando forem abordadas nas referências ou aulas. A coluna de referência deve apontar a fonte específica usada para cada linha.

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação	Referência
ABB	Cada nó pode ter no máximo dois filhos.	Chaves menores ficam à esquerda e maiores à direita do nó-pai.	Não há ajuste automático de balanceamento.	Catálogos simples, listas ordenadas e buscas básicas.	DROZDEK (2018) / CELES & CERQUEIRA (2004)
AVL	Árvore binária de busca com balanceamento automático.	A diferença entre as alturas das subárvores de um nó permanece entre -1 e 1.	Aplica rotações simples ou duplas após inserções e remoções.	Estruturas em memória que exigem consultas rápidas e frequentes.	DROZDEK (2018) / VETORAZZO et al. (2018)
Rubro-negra	Árvore de busca binária balanceada por regras de coloração.	Os nós usam as cores vermelho e preto; não há dois vermelhos consecutivos e os caminhos mantêm a mesma altura-preta.	Pode realizar recoloração e rotações depois de alterações.	Bibliotecas e implementações de estruturas de dados com operações eficientes.	DROZDEK (2018)
B	Árvore de busca com vários filhos e várias chaves por nó.	Todos os nós folha permanecem no mesmo nível.	Quando necessário, nós podem ser divididos ou fundidos para manter a estrutura.	Índices de bancos de dados e sistemas de arquivos.	DROZDEK (2018)
B+	Versão da árvore B voltada ao acesso eficiente em armazenamento secundário.	Os registros ficam nas folhas, enquanto os nós internos funcionam como índices; as folhas são encadeadas.	Pode dividir ou fundir nós e atualizar as chaves copiadas nos níveis superiores.	Índices de bases de dados e sistemas de arquivos com consultas por intervalo.	DROZDEK (2018)

Etapa 3 — Identificação por analogias (35 minutos)

Para **cada situação**, identifique a estrutura, justifique sua resposta com uma propriedade técnica e explique **um limite da analogia** (algo que a comparação não representa fielmente). Evite responder apenas com o nome da árvore.

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

- Estrutura: Árvore AVL

- Propriedade Técnica: A AVL mantém a árvore de busca equilibrada usando o fator de balanceamento. Quando a diferença de altura entre as duas subárvores de um nó ultrapassa 1 em módulo, são aplicadas rotações para recuperar o equilíbrio.

- Limite da Analogia: Na estante real, reorganizar livros envolve movimentação física e espaço. Na AVL, a rotação é uma alteração de ligações entre nós na memória, sem deslocar fisicamente os dados.

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

- Estrutura: Árvore B

- Propriedade Técnica: A árvore B organiza várias chaves em cada nó e foi pensada para trabalhar bem com armazenamento secundário. Ao atingir a capacidade, o nó é dividido e uma chave central é promovida para o nível superior.

- Limite da Analogia: Dividir uma página de papel exigiria uma reorganização manual do catálogo. Na árvore B, a divisão acontece de forma automática e localizada, preservando a organização hierárquica dos demais nós.

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

- Estrutura: ABB

- Propriedade Técnica: Na árvore de busca binária, valores menores que o nó ficam no lado esquerdo e valores maiores no lado direito. Assim, para encontrar a tarefa de maior prioridade, pode-se seguir sucessivamente pelo filho direito até chegar ao maior valor.

- Limite da Analogia: A ideia de fila sugere uma sequência linear, enquanto a ABB possui uma organização hierárquica. Além disso, sem balanceamento, uma sequência desfavorável de inserções pode deixar a árvore muito inclinada e reduzir sua eficiência.

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.

- Estrutura: Árvore Trie

- Propriedade Técnica: Cada nível pode representar um caractere, permitindo que palavras com o mesmo início compartilhem o mesmo caminho até o ponto de divergência.

- Limite da Analogia: Um índice em papel pode apenas agrupar visualmente palavras semelhantes. Na trie, o prefixo comum faz parte da própria estrutura de nós, que representa os caracteres individualmente.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.

- Estrutura: Árvore Rubro-Negra

- Propriedade Técnica: Os nós recebem uma cor, vermelha ou preta, e regras de coloração limitam a formação de caminhos muito longos. Recolorações e rotações são usadas para conservar esse balanceamento.

- Limite da Analogia: As cores de uma árvore rubro-negra não servem apenas para classificar itens. Elas representam regras estruturais que determinam quando a árvore precisa ser ajustada.

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.

- Estrutura: Árvore B+

- Propriedade Técnica: As informações dos registros ficam concentradas nas folhas, enquanto os níveis internos servem para direcionar a busca. As folhas permanecem encadeadas, facilitando a leitura sequencial de um intervalo.

- Limite da Analogia: Um índice convencional apenas aponta para páginas separadas. Na B+, depois de chegar à primeira folha relevante, é possível continuar pelas folhas encadeadas sem retornar aos níveis superiores da árvore.

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.

- Estrutura: ABB (Árvore de Busca Binária)

- Propriedade Técnica: A regra de ordenação coloca chaves menores na subárvore esquerda e maiores na subárvore direita de cada nó, criando caminhos de busca definidos pelos valores.

- Limite da Analogia: A divisão entre esquerda e direita não significa que os dois lados terão o mesmo tamanho. Dependendo da ordem de inserção, um dos lados pode crescer muito mais e a árvore pode ficar semelhante a uma lista encadeada.

Entrega

Organize as respostas em **um único PDF** ou utilize o modelo no formato **Markdown**, editando-o com seu nome e sua turma e seguindo a ordem das etapas 1 a 3. Inclua ao final as referências realmente consultadas.

Registre a atividade no seu GitHub. A atividade é individual; textos, justificativas e exemplos devem ser produzidos por você. A avaliação é participativa, e a atividade será discutida na aula subsequente.